

文章编号: 1001-1749(2022)02-0261-10

内蒙古哈达门沟金矿区深部找矿方法综合应用研究

杨彪^{1,3}, 陈孝强², 王文杰¹, 徐浩清¹, 苏攀云^{1,4}

(1. 中国地质调查局 呼和浩特自然资源综合调查中心, 呼和浩特 010010;

2. 中国地质调查局 地球物理调查中心, 廊坊 065000;

3. 成都理工大学 地球科学学院, 成都 610059;

4. 中国地质大学(北京) 地球科学与资源学院, 北京 100083)

摘要: 哈达门沟金矿位于内蒙古包头市九原区境内, 是我国华北地区重要的金矿集区。随着勘查工作的不断深入以及对已发现中浅部矿体的不断开采, 矿区深部找矿工作的重要性日益凸显。这里以探查控矿构造为切入点, 综合测量矿区内地质结构的电性特征, 定位赋矿构造。在连续测量的 940 剖面线、980 剖面线与 1020 剖面线中, 赋矿构造显示出高一低阻、中高—低阻梯度带的特性, 结合地震剖面资料及实际勘查工作现状, 初步实现了对深部矿体进行探测研究与评价工作。提出了山前断裂带, 是与哈达门沟金矿的成矿作用密切相关, 其为成矿提供了深部物质与能量来源, 并控制着矿体的地表展布形态与深部延伸情况。基于本次地球物理测量工作, 为矿区的深部找矿勘查工作提供了借鉴。

关键词: 哈达门沟; 深部找矿; 可控源音频大地电磁测深; 电阻率; 综合应用研究

中图分类号: P 631.2 **文献标志码:** A **DOI:**10.3969/j.issn.1001-1749.2022.02.16

0 引言

哈达门沟金矿位于华北克拉通北缘西段, 是乌拉山—大青山金成矿带中规模最大的金矿^[1]。该金矿自 1986 年发现以来, 目前已累计探获金资源储量达 140 t 左右^[2]。通过前人近二十多年的不断研究, 哈达门沟金矿床在成矿地质背景、构造控矿与构造演化、成矿流体以及成矿年代学研究等方面取得了丰富的科研成果^[3-13]。目前该矿床的矿床成因研究主要有以下几种观点: ①与韧性剪切带相关的变质及后期改造成矿成因; ②海西中期构造—岩浆活动和印支早期岩浆热液活动相关的热液型金矿床; ③与碱性成矿流体有关的中高温岩浆热液的伟晶岩型金矿

床。而世界上的金矿多与断裂构造有着极为密切的关系, 深部的断裂构造为金矿最后的成矿提供着重要的物质来源通道与深部地球动力学支撑^[14-15]。

区内地层围岩与矿体(矿化带)物性差异不大, 同时伟晶岩分布广泛, 其物性特征与含石英脉相差无几, 矿脉(矿化带)整体比较窄, 这样就造成通过物性差异性确定矿体位置的工作较难实现。但由于矿体(矿化带)与断层(构造破碎带)有很密切的关系, 可以通过识别断层与围岩的物性差异, 从而实现间接确定矿体赋存的大致位置的目的。根据目前最新勘查成果, 矿区 100 号脉具有明显的控矿构造特征, 矿体上下盘均与构造破碎带密切相关, 构造破碎带的出露位置多数为矿体上盘, 偶见有穿切矿体。通过实际地质情况与钻孔剖面分析, 构造破碎带整

收稿日期: 2021-06-22

基金项目: 中国地质调查局地质调查项目(DD20191017, ZD20220312)

第一作者: 杨彪(1981—), 男, 博士, 主要从事矿产普查勘探与评价工作, E-mail: 262269130@qq.com。

体呈南倾,倾角为 55°~75°,宽为 2 m 至 15 m 土。

矿区内开展过的地球物理工作主要有两方面:①陈孝强等^[16]通过 EH4 连续电导率测量,识别出矿区内主要地质单元(山前断裂)、成矿地质单元与围岩间明显的电性差异,以推测探讨深部矿体的连续性问题,但随着勘查工作的不断深入(目前矿区最深施工钻孔已达 970 m),单一的电法测量已无法满足深部矿体的地球物理评价工作;②王春生等^[17]通过 CSAMT 工作对主要地质单元、成矿地质单元进行了深部探测,发现成矿的有利区域一般集中在低阻或高低阻的梯度带。本次工作对前人开展的 CSAMT 测量工作进行深部构造行迹的有效解释,结合区域地震剖面资料,探讨成矿机制,进而为深部找矿勘查提供依据^[18]。

1 矿区概况

1.1 地质特征概况

研究区位于阴山隆起与鄂尔多斯拗陷两个Ⅲ级构造单元的临界处,矿区构造活动复杂强烈,期次多,继承性明显,褶皱构造及断裂构造均比较发育^[7]。区域内基底岩系遭受了麻粒岩相—高角闪岩相及混合岩化作用,同时出现了大量的岩浆活动。它们一并经历了前期固态流变、主期弹塑性弯曲和后期脆性破裂等不同世代,不同构造层次的构造复合和改造^[10]。成为一个变质—岩浆—构造作用十分活跃的高级变质区,最后形成强烈定向的东西向线性构造带。主要包括乌拉山复背斜、韧性变形带、山前大断裂、山后大断裂及其派生的控岩、控矿(脉)断裂、成矿后多期活动的断层等^[12]。包头—呼和浩特深大断裂在研究区南侧通过,为南倾斜的正断层,

矿区的断裂构造均为其次级构造,十分发育。

区内出露的地层主要有太古界集宁群及乌拉山群、早中元古界二道洼群和马家店群以及中生界石拐子群、侏罗系大青山组和白垩系固阳组(图 1),相比之下,古生界寒武系、下奥陶统、石炭系和二叠系地层分布比较零星。赋矿地层主要为中太古界乌拉山(岩)群第一岩组第一、二岩段,按岩性分别为黑云角闪斜长片麻岩($Ar_2\omega l^{1-1}$)、含榴石黑云斜长片麻岩($Ar_2\omega l^{1-2}$)。研究区内脉岩相当发育,主要是花岗伟晶岩脉、花岗岩脉、辉绿(玢)岩脉等^[5]。

1.2 地球物理特征概况

根据以往地球物理工作及本次物性测量工作资料(表 1),研究区内岩石地层地球物理特征为:区内岩石密度变化较大,时代越新则密度越小^[5]。乌拉山岩群岩石密度为 2.74 g/cm³~2.76 g/cm³,第四系为 1.58 g/cm³。乌拉山(岩)群的各类片麻岩,大多没有明显磁性,岩性不同差异性相对较大。

伟晶岩具高阻低极化特征,磁铁石英脉具中低阻高极化特征,片麻岩普遍呈现中高阻特征,因矿区乌拉山(岩)群中黄铁矿比较发育,个别片麻岩样品的视极化率相对较高。发生混合演化的片麻岩普遍呈现出电阻率与极化率降低的现象。钾硅蚀变岩带呈现高极化、高电阻的特征,黄铁矿化强烈(金矿化越明显)的地段视极化率也相对较高,其高极化、高电阻特征较为明显。区内的控矿构造主要是以构造破碎带的形式呈现。通过方法试验,构造破碎带可能在二维反演电阻率断面图中,表现为高一低阻和高一中低阻间的梯度带,并由梯度带的步距来显示构造破碎带的强度^[19-20]。

综上所述,研究区矿体与围岩物性差异明显,具备开展电磁法的物性前提。

表 1 哈达门沟矿区岩石物性参数统计表
Tab.1 Statistical table of physical and physical parameters of Hadamengou mining area

岩石名称	数量/块	$\rho / \Omega \cdot m$			$\eta / \%$		
		最小值	最大值	平均值	最小值	最大值	平均值
含榴石黑云斜长片麻岩	21	352.49	13223.06	3399.91	3.62	37.93	16.75
伟晶岩	19	2500.86	32480.10	9644.28	1.56	18.67	4.01
含榴石二长片麻岩	31	1366.79	16114.48	6129.59	3.70	22.19	7.23
斜长角闪岩	20	252.48	21343.42	3277.82	1.15	36.63	8.67
黑云角闪斜长片麻岩	29	378.45	16919.01	3545.67	4.44	7.09	5.44
磁铁石英岩	16	472.59	5969.53	1762.99	4.58	20.61	10.08
混合岩化黑云角闪斜长片麻岩	22	740.08	4440.42	2230.74	3.67	8.75	5.69
黑云角闪二长片麻岩	24	496.75	18454.09	3786.24	2.72	49.92	7.07
黑云角闪片麻岩	20	227.11	6701.05	2270.97	3.28	5.90	4.73

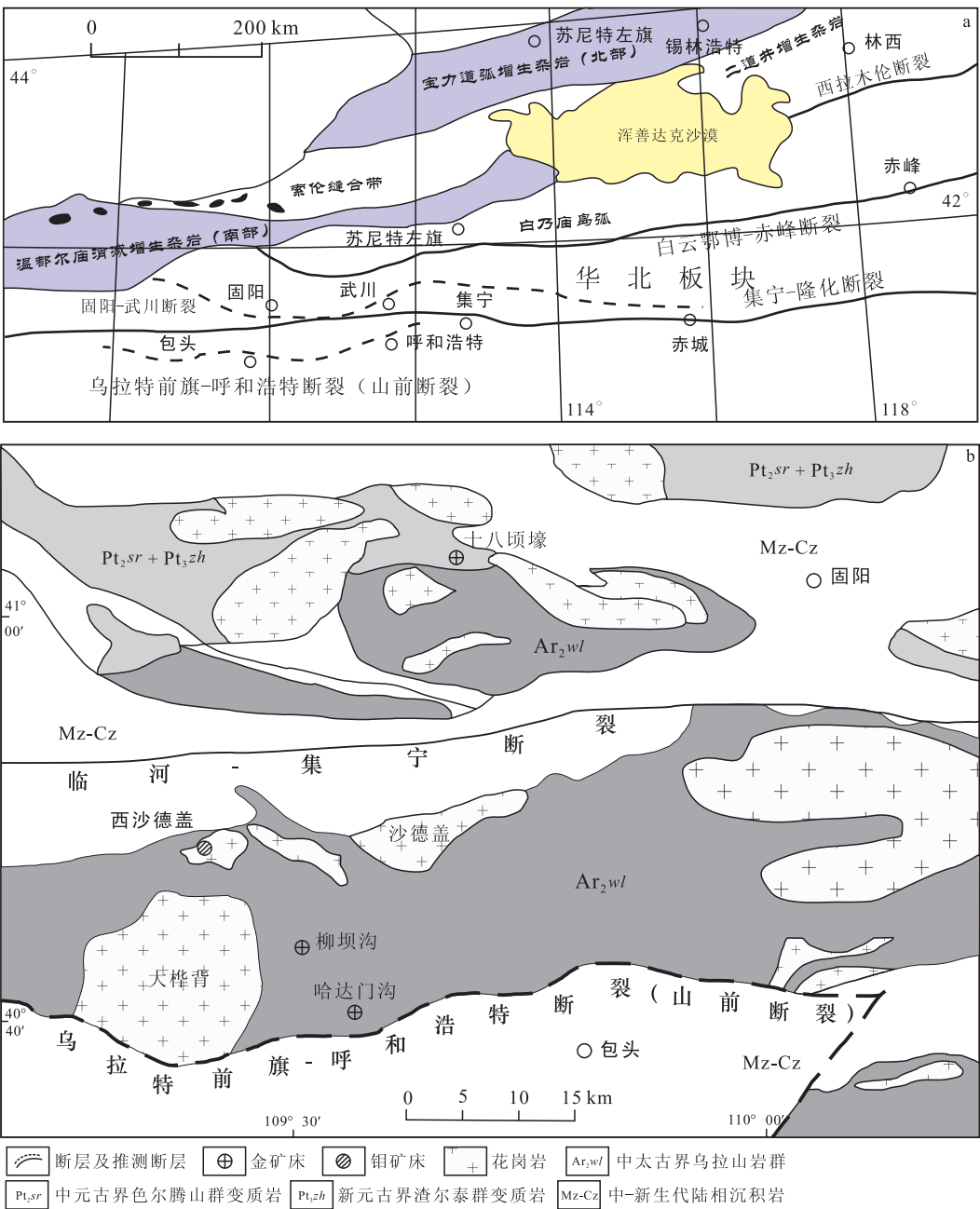


图 1 华北克拉通北缘大地构造图和内蒙古哈达门沟矿区区域地质简图^[1,5]

Fig. 1 Geotectonics map of northern margin of north China Craton and regional geological map of Hadamengou mining area in inner Mongolia^[1,5]

(a)华北板块北缘大地构;(b)内蒙古哈达门沟矿区区域地质简图^[1,5]

2 典型剖面分析

2.1 工作方法

结合研究区矿床类型、围岩蚀变及成矿模式特征,选择可控源音频大地电磁测深(CSAMT)对研究区重要矿床进行地球物理工作。野外施工采用加

拿大凤凰地球物理有限公司生产 V8 多功能电法系统进行数据采集。

本次物探工作以 100 号脉群为重点研究对象,在该地段布置了八条测线,测线方位与地质勘探线方位一致 180°,线距为 400 m,点距为 40 m。可控源音频大地电磁测深采用电偶源供电 AB 极距为 4 km,测点观测在场源 AB 垂直平分线两侧 30°角扇

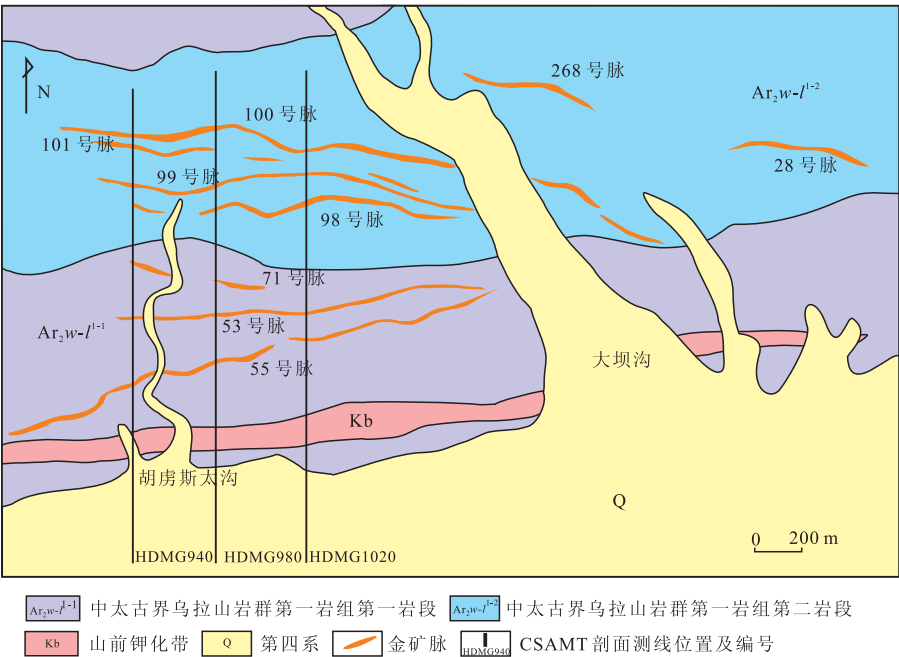


图 2 哈达门沟矿区 100 号脉群 CSAMT 工作部署图
Fig. 2 CSAMT work deployment diagram of 100 vein group in Hadamengou mining area

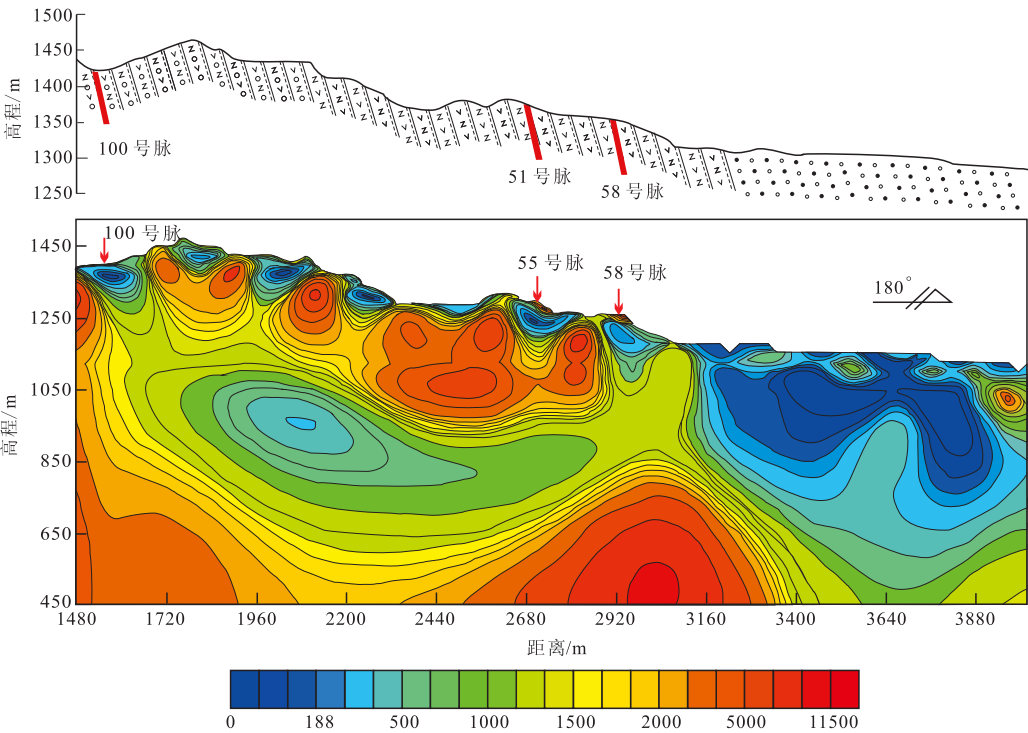


图 3 940 线 CSAMT 二维反演电阻率断面图
Fig. 3 CSAMT 2D inversion resistivity profile of 940 line

形范围内进行,收发距约 9 km。数据采集采用 TM 观测模式多道排列方式,每个排列为 6 个电道,1 个磁道,采集频点共 25 个,频段为 1 Hz~ 8 196 Hz,采集时间为 50 min。主要对 3 条 CSAMT 剖面(图

2)测量情况进行分析。

2.2 CSAMT 工作成果

2.2.1 HDMG940 线成果解译

图 3 中测量剖面位于胡虏斯太沟,北段与 100

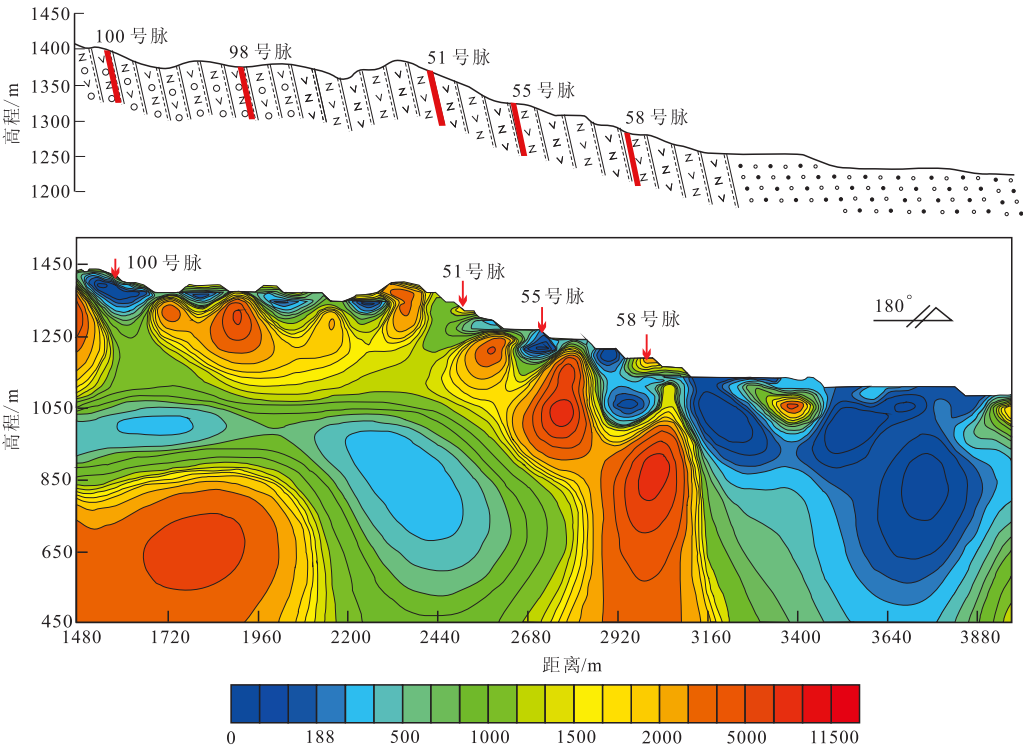


图 4 980 线 CSAMT 二维反演电阻率断面图
Fig. 4 CSAMT 2D inversion resistivity profile of 980 line

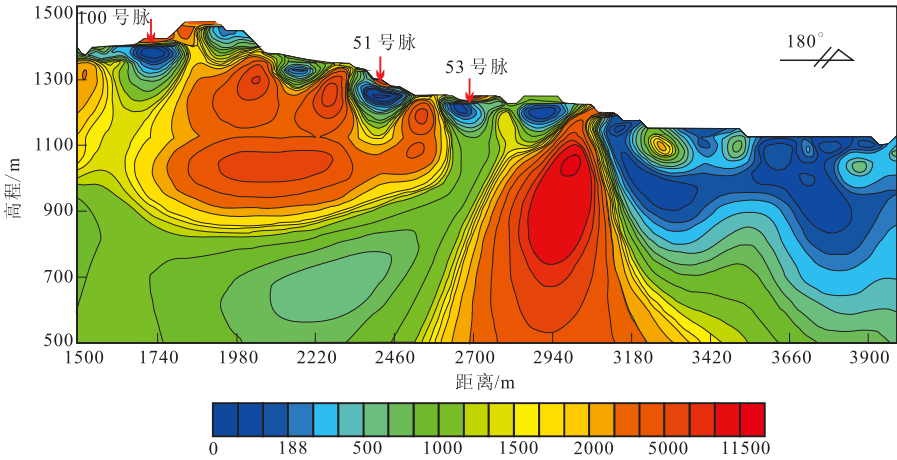


图 5 1020 线 CSAMT 二维反演电阻率断面图
Fig. 5 CSAMT 2D inversion resistivity profile of 1020 line

号脉 04 勘探线重合,中段穿切 51 号脉、55 号脉和 58 号脉,南段穿切山前大断裂、控制山前盆地,测量剖面总长为 2 640 m。

剖面北段 100 号脉群在地表浅部范围显示为低阻异常,整体南倾,延伸情况较好,与实际钻探揭露情况一致;中段 55、58 号脉也显示为低阻异常,产状近直立但仍有南倾趋势,延伸相对较差。在标高 1 000 m~500 m 范围内,存在一大范围的低阻异常

(R2),产状平缓,呈“凹”型,南北两扬起端分别与 55 号脉群与 100 号脉群相连;剖面北中段浅部呈现出低阻等间距重现的特征,每隔 230 m~260 m 会在近地表出现一小范围的低阻异常区,此结果与实际地质情况相吻合,在剖面北中段对应位置有规模偏小的 101 号脉、99 号脉、98 号脉、71 号脉、51 号脉、55 号脉以及 58 号脉;剖面南中段标高 850 m~500 m 范围内为一未封闭的中高阻异常,根据其形态特

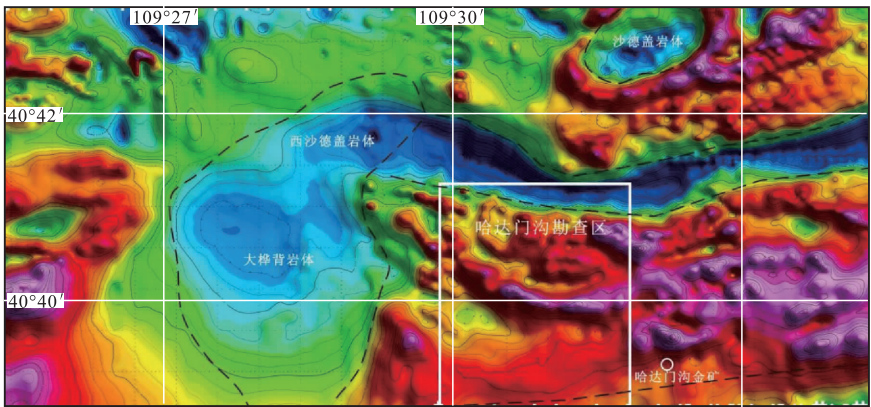


图 6 哈达门沟矿区 1:50 000 航磁 ΔT 数据平面图

Fig. 6 The 1:50 000 aeromagnetic ΔT data plan of Hadamengou mining area

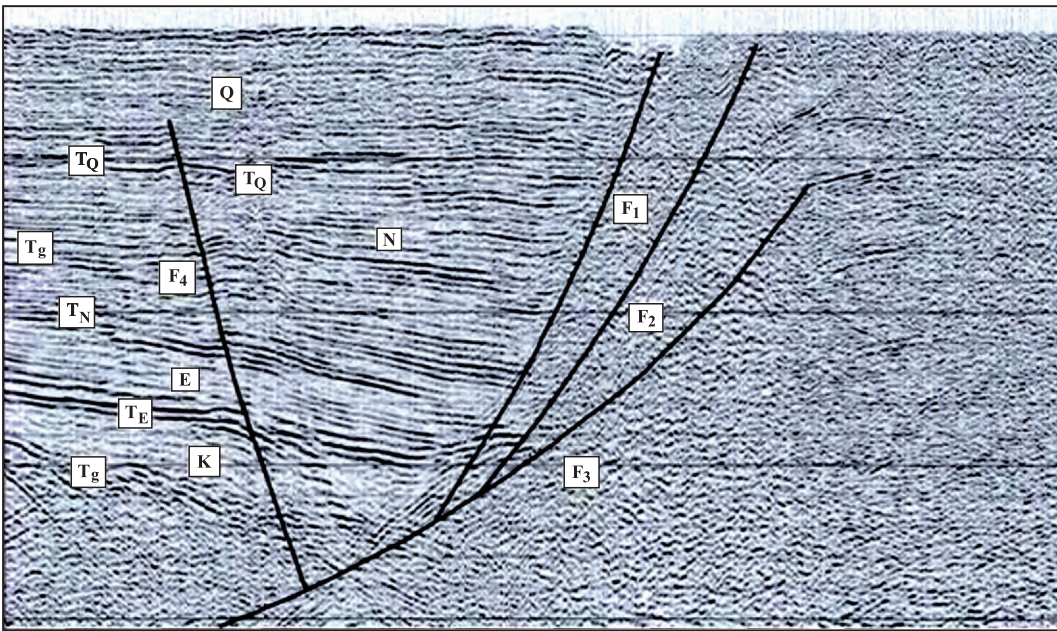


图 7 大青山山前断裂带在深地震反射剖面浅部的特征图^[23]

Fig. 7 Characteristics of Daqingshan piedmont fault zone in shallow part of deep seismic reflection profile^[23]

征与该地段普遍发育伟晶岩特征分析,该中高阻体可能为伟晶岩;剖面南段显示为一大范围的低阻异常(R3),产状南倾,且深部未封闭,推测该异常应是山前断裂引起的,整体控制南部第四系山前盆地。

2.2.2 HDMG980 线成果解译

图 4 中测量剖面位于胡虏斯太沟东侧山腰,北段与 100 号脉 43 勘探线重合,中段同样穿切 51 号脉、55 号脉和 58 号脉,南段穿切山前大断裂、控制山前盆地,测量剖面总长为 2 600 m。

剖面北段 100 号脉群在地表浅部范围显示为低阻异常,整体南倾,在标高 1 300 m~1 100 m,显示

深部延伸情况较好表现为范围较宽的中阻异常,在北段标高 1 050 m~850 m 存在一平缓低阻异常,向东延伸至剖面中段之后异常范围逐渐扩大并存在向下延伸趋势;中段 55、58 号脉也显示为低阻异常,产状北倾,延伸相对较差,该现象与地表矿脉倾向一致。剖面北中段浅部同样呈现出低阻等间距重现的特征,相隔 230 m~260 m 会在近地表出现一小范围的低阻异常区,此结果与实际地质情况相吻合,在剖面北中段同样对应位置有规模偏小的 101 号脉、99 号脉、98 号脉、71 号脉、51 号脉、55 号脉以及 58 号脉出露;剖面南中段标高 1 000 m~600 m 范围内

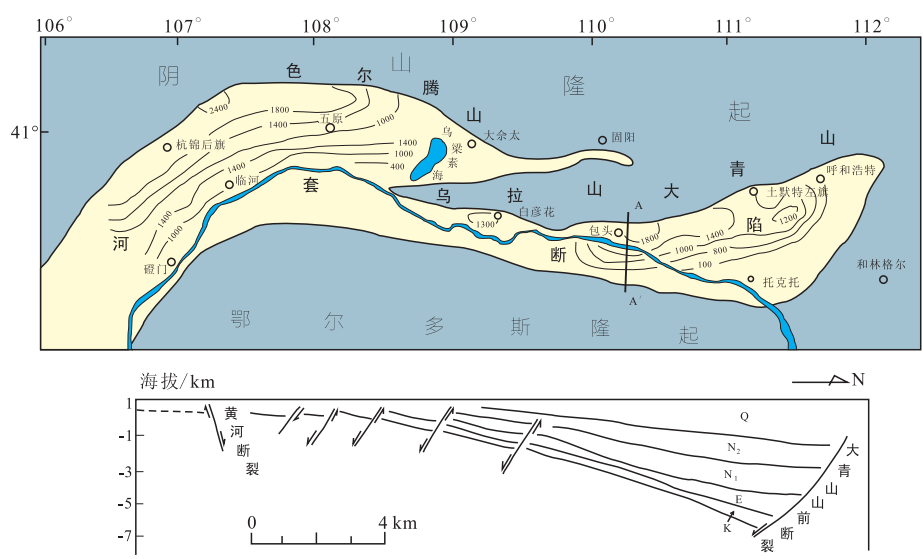


图8 河套断陷盆地地震构造与地层剖面图^[24]

Fig. 8 Seismic structure and stratigraphic profile of Hetao fault depression basin^[24]

为一未封闭的中高阻异常,呈直立形态,根据其形态特征与该地段普遍发育伟晶岩特征分析,该中高阻体可能为伟晶岩;剖面南段显示为一大范围的低阻异常(R3),产状南倾,且深部未封闭,推测该异常应是山前断裂引起的,整体控制南部第四系山前盆地。

2.2.3 HDMG1020 线成果解译

图5中测量剖面位于大断沟东侧山腰,北段与100号脉75勘探线重合,中段穿切51号脉、55号脉,南段穿切山前大断裂、控制山前盆地,测量剖面总长2400m。

剖面北段100号脉群在地表浅部范围显示为低阻异常,产状整体南倾深部有变陡趋势,向下延伸情况较好,与实际钻探揭露情况一致。

剖面北中段在标高1300m~1000m范围内,存在一大范围的中高阻异常(R2),呈现为椭球状体;标高900m以下显示出一为封闭的范围较大的低阻异常,整体同样呈“凹”型,南北两扬起端分别与55号脉群与100号脉群相连。在浅部呈现出低阻等间距重现的特征,隔230m~260m会在近地表出现一小范围的低阻异常区,此结果与实际地质情况相吻合,在剖面北中段对应位置有规模偏小的101号脉、99号脉、51号脉以及55号脉。

3 讨论

3.1 山前断裂与深部构造分析

山前断裂属于区域性乌拉特前旗—呼和浩特深

大断裂的中段,结合区域航磁资料(图6)及CSAMT(图7)测量剖面结果来看,断裂北侧为正磁场区、南侧为低值正、负磁场区,推测矿区南部对应位置的最大断距可能达3km以上^[4]。

山前断裂是由构造杂岩、韧性剪切糜棱岩带、张性角砾岩带、破碎带等共同组成的断裂带,兼有韧性断层和脆性断层特征^[5]。根据地震剖面(图7)来看,可能存在一深切上地幔的隐伏构造,为乌拉山—大青山提供深部幔源物质。在早侏罗世,该断裂已初步形成;之后在晚侏罗世末,表现为由南向北的逆冲推覆构造,区内普遍发育逆冲叠瓦构造与低角度推覆构造;早白垩世,表现为正断层性质,北部乌拉山—大青山抬升,南部下沉,形成呼包盆地的雏形^[4,19]。通过前人对呼包盆地进行的深地震反射剖面结果看,山前断裂可能为一深达下地壳的区域性深大断裂,是由断裂F1、F2和F3组成的断裂带^[22-23]。断裂F1、F2和F3在剖面上均为向南倾的正断层,大约在深度6km~7km左右的基底面附近,这3条断裂合并为一条铲形正断层,呈现出上陡下缓的特征,并向下一直延伸至25km~26km^[23]。

山前大断裂的存在为深部热物质的上涌与能量的强烈交换提供了通道(图8)。深地震反射剖面中下地壳的弧状强反射可能是下地幔岩浆沿大青山山前深断裂涌入的反映。岩浆的上涌,使下地壳相应部位升温、受挤并发生侧向物质迁移^[22-23]。

3.2 成矿机制探讨

哈达门沟金矿自发现以来,前人从矿床地质特征、原生晕地球化学、成矿流体特征、成矿时代研究、构造控矿特征以及矿床成因研究等方面做了大量工作,主要研究成果集中在:是构造主导的构造—岩浆热液事件导致成矿的这种机制还是以岩浆活动主导的岩浆—构造事件导致的巨量金属的富集。我们知道金矿的成矿多数是与区域性深大断裂的次(次)级构造密切相关的,次(次)级构造为最后的成矿流体提供了良好的沉淀富集场所。由上可知,山前断裂带可能由深部的三条正断层所共同组成,由浅及深,断层产状由陡变缓。此现象与目前 100 号脉群的勘查现状吻合,在 100 号脉 11 勘探线、75 勘探线以及 123 勘探线施工的深部钻孔均有不同程度的产状变缓趋势。结合 CSAMT 测量成果,在 100 号脉西段与中段深部出现的“凹”型低阻异常,对应着矿体的产状变缓趋势。

从哈达门沟金矿床整体的矿脉分布特征来看,首先所有矿脉均为薄脉型,脉宽 2 m~20 m 不等,矿脉长度由几百米到最长的 5.7 km 不等。同时所有矿脉中约 90%左右均为近 EW 走向,均为南倾(除 55 号脉局部地段),倾角多在 45°~65° 之间,各矿脉间具有在 SN 向上等间距分布的特征^[10]。造成如此的矿脉分布特征,大概率是受区域性的深大断裂控制。通过地震剖面显示,山前大断裂深达下地壳,呈现出正断层性质(地震剖面)。在山前大断裂启动初始,应力达到顶点,多数岩石结构形成张裂,使得深部成矿物质释压上涌,最终在次(次)级断裂中沉淀成矿,随着应力逐步释放,山前断裂趋于稳定,但上盘下降的趋势并未消失,下盘山体的应力状态也由突然的张裂,热液充填就位,逐步变为挤压性质,矿脉受此影响在深部表现为舒缓波状特点。之后形成的岩脉,也是沿山前断裂的软弱面上涌,将南部矿脉的局部地段进行了再改造。综上研究,初步认为哈达门沟金矿床成因与区域上以构造为主导的构造岩浆事件密切相关,金成矿是伴随着区域性山前断裂带的活动而形成的,引起浅部地层拉张、深部岩浆上涌、热液填充至山前断裂带的次(次)级构造裂隙中而沉淀成矿,之后断裂带活动减弱,应力由拉张状态逐渐变为局部挤压状态,使得整体矿脉呈舒缓波状特征。其后山前断裂带又引发小规模岩浆上涌,使得局部地段的矿脉被改造反倾,最终形成现今哈达门沟金矿的分布。

4 结论

- 1)本次工作初步查明了哈达门沟矿区 100 号脉群向南至山前断裂之间的深部地质结构电性分布特征。
- 2)根据该矿床构造控矿特征,山前断裂带与容矿的构造破碎带具有相同正断层特性,在 CSAMT 断面图中表现为高一低阻或中高—低阻间的梯度带。
- 3)初步探讨了哈达门沟金矿成矿机制问题,认为山前断裂带为金成矿提供了深部物质与能量来源,并控制着矿体的地表展布形态与深部延伸情况。

参考文献:

[1] 侯万荣,聂凤军,张纯歌,等. 内蒙古哈达门沟金矿床地质特征及成矿作用探讨[J]. 地质学报, 2014, 88(8): 1549—1560.
HOU W R, NIE F J, ZHANG C G, et al. Geological characteristics and metallogenesis of Hadamengou Gold Deposit in Inner Mongolia [J]. Acta Geologica Sinica, 2014, 88 (8): 1549—1560. (In Chinese)

[2] ZHANG Y M, GU X X, XIANG Z L, et al. Magmatic hydrothermal origin of the Hadamengou—liubagou Au—Mo deposit, Inner Mongolia, China: Constrains on geology, stable and Re—Os isotopes[J]. Ore Geology Reviews, 2017(86): 172—195.

[3] 关连绪,李杰美,蔡尚波. 内蒙古乌拉山—大青山地区金矿地质特征及优选靶区研究[R]. 河北廊坊:武警黄金地质研究所, 1992.
GUAN L X, LI J M, CAI S B. Study on geological characteristics and optimal targets of gold deposits in Wulashan Daqingshan area, Inner Mongolia [R]. Langfang Hebei: Institute of gold geology of Chinese people's armed police force, 1992. (In Chinese)

[4] 甘盛飞. 内蒙古大青山太古宙麻粒岩带的变质构造演化及金的成矿[M]. 沈阳:辽宁科学技术出版社, 1992.
GAN S F. Metamorphic tectonic evolution and gold mineralization of Archean granulite belt in Daqingshan, Inner Mongolia [M]. Shenyang: Liaoning science and Technology Press, 1992. (In Chinese)

[5] 中国人民警察部队黄金指挥部. 内蒙古自治区哈达门沟伟晶岩金矿地质[M]. 北京:地震出版社, 1995.
Headquarters of Golden Army of Chinese people's police force. Geology of pegmatite gold deposit in Hadamengou, Inner Mongolia Autonomous Region [M].

- Beijing: Seismological Press, 1995. (In Chinese)
- [6] 苗来成, Yumin QIU, 关康, 等. 内蒙古乌拉山地区大桦背岩体 SHRIMP 锆石 U—Pb 年代学研究[J]. 地质论评, 2001, 47(2): 170—174.
MIAO L C, YUMIN QIU, GUAN K, et al. Shrimp zircon U—Pb geochronology of Dahuabei pluton in Wulashan area, Inner Mongolia [J]. Geological Review, 2001, 47(2): 170—174. (In Chinese)
- [7] 杜菊民, 张庆龙, 李洪喜, 等. 内蒙古中部大青山地区推覆构造系统及与断层相关的褶皱[J]. 地质通报, 2005, 24(7): 660—664.
DU J M, ZHANG Q L, LI H X, et al. Nappe structural system and fault related folds in Daqingshan area, central Inner Mongolia [J]. Geological Bulletin of China, 2005, 24(7): 660—664. (In Chinese)
- [8] 聂凤军, 江思宏, 刘妍, 等. 再论内蒙古哈达门沟金矿床的成矿时限问题[J]. 岩石学报, 2005, 21(6): 1720—1727.
NIE F J, JIANG S H, LIU Y, et al. On the metallogenic time limit of Hadamengou Gold Deposit in Inner Mongolia [J]. Acta Petrologica Sinica, 2005, 21(6): 1720—1727. (In Chinese)
- [9] 夏冬, 牛树银, 徐国, 等. 内蒙古哈达门沟金矿成矿控矿机制[J]. 黄金地质科技, 2011, 19(2): 13—17.
XIA D, NIU S Y, XU G, et al. Metallogenic control mechanism of Hadamengou Gold Deposit in Inner Mongolia [J]. Gold geology and technology, 2011, 19(2): 13—17. (In Chinese)
- [10] 陈代鑫. 哈达门沟—柳坝沟金矿田成矿年代研究[J]. 地质找矿论丛, 2014, 29(4): 558—564.
CHEN D X. Study on metallogenic age of Hadamengou Liubagou gold field [J]. Contributions to Geology and Mineral Resources Research, 2014, 29(4): 558—564. (In Chinese)
- [11] 王梁, 王根厚, 雷时斌, 等. 内蒙古乌拉山大桦背岩体成因: 地球化学、锆石 U—Pb 年代学及 Sr—Nd—Hf 同位素制约[J]. 岩石学报, 2015, 31(7): 1977—1994.
WANG L, WANG G H, LEI S B, et al. Genesis of Dahuabei pluton in Wulashan, Inner Mongolia: constraints of geochemistry, zircon U—Pb geochronology and Sr—Nd—Hf isotope [J]. Acta Petrologica Sinica, 2015, 31(7): 1977—1994. (In Chinese)
- [12] 牛树银, 孙爱群, 马宝军, 等. 内蒙古哈达门沟金矿构造演化及成矿控矿构造特征[J]. 地学前缘, 2015, 22(1): 223—237.
NIU S Y, SUN A Q, MAO B J, et al. Structural evolution and ore controlling structural characteristics of Hadamengou Gold Deposit in Inner Mongolia [J]. Earth Science Frontiers, 2015, 22(1): 223—237. (In Chinese)
- [13] 李志丹, 李效广, 段超, 等. 内蒙古哈达门沟金矿成矿流体来源的氢、氩同位素示踪[J]. 矿床地质, 2018, 37(3): 524—534.
LI Z D, LI X G, DUAN C, et al. He and Ar isotopic tracing of ore-forming fluid sources in Hadamengou Gold Deposit, Inner Mongolia [J]. Mineral Deposits, 2018, 37(3): 524—534. (In Chinese)
- [14] 王志辉, 吕庆田, 严加永. 金矿地球物理勘查方法综述[J]. 地球物理学进展, 2016, 31(2): 805—8013.
WANG Z H, LV Q T, YAN J Y. Review of geophysical prospecting methods for gold deposits [J]. Progress in Geophysics, 2016, 31(2): 805—8013. (In Chinese)
- [15] 叶益信, 邓居智, 李曼, 等. 电磁法在深部找矿中的应用现状及展望[J]. 地球物理学进展, 2011, 26(1): 327—334.
YE Y X, DENG J Z, LI M, et al. Application status and Prospect of electromagnetic method in deep prospecting [J]. Progress in Geophysics, 2011, 26(1): 327—334. (In Chinese)
- [16] 陈孝强, 李伟, 徐德利, 等. EH4 连续电导率测量在哈达门沟矿区的应用效果[J]. 矿床地质, 2010, 29(增刊): 105—110.
CHEN X Q, LI W, XU D L, et al. Application effect of EH4 continuous conductivity measurement in Hadamengou mining area [J]. Mineral Deposits, 2010, 29(supplement): 105—110. (In Chinese)
- [17] 王春生, 陈孝强, 陈方博, 等. CSAMT 法在哈达门沟金矿中的应用[J]. 黄金科学技术, 2016, 24(3): 29—34.
WANG C S, CHEN X Q, CHEN F B, et al. Application of CSAMT Method in Hadamengou Gold Mine [J]. Gold Science and Technology, 2016, 24(3): 29—34. (In Chinese)
- [18] 张国鸿, 李仁和. 可控源音频大地电磁法深部找矿实验效果[J]. 物探与化探, 2010, 34(1): 66—70.
ZHANG G H, LI R H. Experimental effect of controlled source audio frequency magnetotelluric method in deep prospecting [J]. Geophysical and Geochemical Exploration, 2010, 34(1): 66—70. (In Chinese)
- [19] 魏继祖, 张晨, 闫晋龙, 等. CSAMT 观测参数在银铅矿深部勘查中的应用研究[J]. 物探化探计算技术, 2018, 40(1): 89—94.
WEI J Z, ZHANG C, YAN J L, et al. Application of CSAMT observation parameters in deep exploration of Ag—Pb deposit [J]. Computing Techniques for Geophysical and Geochemical Exploration, 2018, 40(1): 89—94.

89—94. (In Chinese)

[20] 孙博,李桐林,李鹤,等.可控源音频大地电磁测深法勘查深度研究[J].地球物理学进展,2015,30(2):836—839.

SUN B, LI T L, LI H, et al. Study on exploration depth of controlled source audio frequency magnetotelluric sounding [J]. Progress in Geophysics, 2015,30(2): 836—839. (In Chinese)

[21] 内蒙古自治区地质矿产局.内蒙古区域地质志[M].北京:地质出版社,1991.

Bureau of Geology and mineral resources of Inner Mongolia Autonomous Region. Regional geology of Inner Mongolia [M]. Beijing: Geological Publishing House,1991. (In Chinese)

[22] 杨峰.华北北部地区地壳三维P波速度结构的双差地震层析成像[J].地震,2019,38(1)58—71.

YANG F. Double difference seismic tomography of 3D crustal P—wave velocity structure in northern North China [J]. Earthquake,2019,38 (1):58—71. (In Chinese)

[23] 酆少英,刘保金,姬计法,等.呼和浩特—包头盆地岩石圈细结构的深地震反射探测[J].地球物理学报,2015,25(4):1158—1168.

FENG S Y, LIU B J, JI J F, et al. Deep seismic reflection detection of lithospheric fine structure in Hohhot Baotou Basin [J]. Chinese Journal of Geophysics, 2015,25(4):1158—1168. (In Chinese)

[24] 聂宗笙,任云,刘志明,等.内蒙古包头市区大青山山前断裂地震活动断层初步研究[J].现代地质,2011,25(5):938—957.

NIE Z S, REN Y, LIU Z M, et al. Preliminary study on seismicity fault of Daqingshan piedmont fault in Baotou City, Inner Mongolia [J]. Geoscience,2011, 25(5):938—957. (In Chinese)

Comprehensive application of deep prospecting methods in Hadamengou gold deposit, inner Mongolia

YANG Biao ^{1,3}, CHEN Xiaoqiang ², WANG Wenjie ¹, XU Haoqing ¹, SU Panyun ^{1,4}

- (1. Huhhot natural resources comprehensive survey center of China Geological Survey, Hohhot, Inner Mongolia 010010, China;
- 2. Geophysical survey center of China Geological Survey, Langfang, Hebei 065000, China;
- 3. School of Earth Sciences, Chengdu University of technology, Chengdu 610059, China;
- 4. School of Earth Sciences and resources, China University of Geosciences, Beijing 100083, China)

Abstract: Hadamengou gold deposit, located in Jiuyuan district, baotou, inner Mongolia, is an important gold concentration area in North China. With the continuous exploration work, deep and surface veins have been discovered and mined, the importance of deep prospecting in mining area is increasingly prominent. Through the method test, the measurement method of CSAMT is determined in this area. Taking the exploration of ore control structure as the breakthrough point, the electrical characteristics of geological structure in the mining area are comprehensively measured, and the ore bearing structure is located. In the continuously measurements on the profiles of 940, 980 and 1020 , the ore bearing structure shows the characteristics of high low resistance and medium high low resistance gradient zone. The exploration and evaluation of deep orebodies are realized by comprehensive analysis. According to the seismic profile data and the actual exploration status, it is proposed that the piedmont fault zone is closely related to the mineralization of Hadamengou gold deposit. This provides deep material and energy sources for mineralization, and controls the surface distribution form and deep extension of ore bodies. Based on the geophysical survey work, it provides a basis for the deep exploration work in the mining area.

Keywords: Hadamengou; deep prospecting; controlled source audio frequency magnetotelluric sounding; resistivity; comprehensive application research